

ESPECIALIZACIÓN EN **INTELIGENCIA DE DATOS** para la Gestión Estratégica

VARIABLE ALEATORIA · EJERCICIOS PROPUESTOS

Unidad 2 · Asignatura E8102 — Exploración de datos

Docentes: Esp. Mariano Morettini y Dr. Lautaro Di Bártolo

Asignatura: E8102 — Exploración de datos

Cohorte o comisión: Cohorte 2026

1. CÓMO USAR ESTA GUÍA

Son ocho ejercicios sobre la unidad 2. Cubren la esperanza matemática, la varianza, el desvío standard, el coeficiente de variabilidad y el de asimetría, y las propiedades que aparecen cuando la variable se multiplica por una constante o se suma con otra.

No se entregan y no se corrigen. Las soluciones están en la sección 3, con la cuenta completa y no solo el resultado.

Casi todos se resuelven con la misma tabla de cuatro columnas de la sección 4.1 del apunte: los valores x_i , sus probabilidades p_i , el producto $x_i \cdot p_i$ y la columna de dispersión $(x_i - \mu)^2 \cdot p_i$. Armá esa tabla antes de buscar una fórmula.

Las varianzas no se comportan como las esperanzas. La esperanza de una suma siempre es la suma de las esperanzas. La varianza solo se suma si las variables son independientes, y multiplicar la variable por una constante multiplica la varianza por el cuadrado de esa constante. Las dos reglas están en las secciones 5.5 y 5.6 del apunte, y entre las dos resuelven cuatro de estos ocho ejercicios.

2. LOS EJERCICIOS

2.1 Ejercicio 1 — El plazo de la obra

Una empresa constructora está haciendo una obra en un local comercial, y el cliente le consulta el plazo de finalización porque quiere abrir antes de la temporada estival. La respuesta es que en un escenario optimista terminarían en 130 días, en un escenario intermedio en 140 días y en un escenario pesimista en 150 días. Las probabilidades asignadas a cada escenario son 50%, 30% y 20% respectivamente.

Calcule el plazo medio esperado, su desvío standard y el coeficiente de variabilidad. Indique, además, qué enfoque de probabilidad se está usando.

2.2 Ejercicio 2 — El estudio compartido

Un contador y un economista comparten una oficina. Cada uno atiende a sus propios clientes y cobra sus honorarios, pero pagan en conjunto los gastos fijos: alquiler, sueldo de la secretaria y demás.

La esperanza matemática de los ingresos mensuales es de \$4,90 para el contador y \$5,30 para el economista. El desvío standard de esos ingresos es de \$0,40 para el primero y \$0,60 para el segundo, y los ingresos de uno son independientes de los del otro. Los gastos fijos mensuales son de \$1,60, y no varían. Además, cada uno paga de impuestos el 10% de sus ingresos.

Calcule la esperanza matemática, el desvío standard y el coeficiente de variabilidad de la utilidad neta del estudio en su conjunto, entendida como los ingresos después de impuestos menos los gastos fijos.

Los valores están expresados en millones de pesos, para que las cuentas queden cortas.

2.3 Ejercicio 3 — El premio del gerente

Una empresa que vende ropa y accesorios contrata a un gerente y le ofrece pagarle como premio la diferencia entre el monto de ventas diarias de accesorios y el monto pagado por día en salarios. La idea es potenciar la venta de accesorios y a la vez controlar el gasto en salarios, y el primer monto siempre es mayor que el segundo.

Las ventas diarias de accesorios tienen una esperanza matemática de \$1.800.000 y un desvío standard de \$200.000. El gasto diario en salarios tiene una esperanza matemática de \$1.500.000 y un desvío standard de \$150.000. Las dos variables son independientes entre sí.

Calcule el desvío standard del premio diario que le corresponde al gerente.

2.4 Ejercicio 4 — Las tres categorías laborales

Una empresa tiene a sus empleados en tres categorías laborales. Históricamente, el 30% está en la primera, el 45% en la segunda y el 25% restante en la tercera. El sueldo de cada categoría es de 1.000, 1.300 y 1.800 miles de pesos respectivamente.

Se elige un empleado al azar y se mira su sueldo. Calcule la esperanza matemática, la varianza y el coeficiente de asimetría de esa variable aleatoria, e interprete el signo del último.

2.5 Ejercicio 5 — El seguro de vida

Una persona de 50 años tiene una probabilidad del 98,5% de vivir un año más. Una compañía le ofrece un seguro que le pagaría \$1.000.000 a sus herederos si muere antes de que pase un año. El costo del seguro es de \$20.000.

Calcule la ganancia esperada de la compañía de seguros por esta póliza.

2.6 Ejercicio 6 — La variable multiplicada

Una variable aleatoria X tiene una varianza de 15.600. ¿Cuánto vale la varianza de la variable aleatoria $5X$?

2.7 Ejercicio 7 — El juego de las bolillas

Una caja contiene 4 bolillas rojas, 6 negras y 8 verdes. Se extrae una al azar. Si sale roja, el jugador **cobra** \$45; si sale negra, **cobra** \$18; y si sale verde, tiene que **pagar** dinero.

¿Cuánto debería pagar el jugador al sacar una verde para que el juego sea equitativo?

2.8 Ejercicio 8 — La inversión del día

Un agente bursátil le informa a un cliente que, si invierte \$500.000 en una determinada acción, en un día puede perder \$10.000 con una probabilidad del 20%, ganar \$10.000 con una probabilidad del 30%, o mantener la inversión sin cambios con una probabilidad del 50%. Se pide:

- a. Calcule la esperanza matemática de la ganancia diaria.
- b. Calcule el desvío standard de esa ganancia.
- c. Calcule la esperanza matemática si el monto que se puede ganar o perder por día se duplicara, y las probabilidades se mantuvieran.

3. LAS SOLUCIONES

3.1 Ejercicio 1

La variable es el plazo de finalización, en días.

x_i	p_i	$x_i \cdot p_i$	$(x_i - \mu)^2 \cdot p_i$
130	0,50	65,00	24,50
140	0,30	42,00	2,70
150	0,20	30,00	33,80
Total	1,00	137,00	61,00

$$E(X) = \sum x_i \cdot p_i = 137 \text{ días}$$

$$V(X) = \sum (x_i - E(X))^2 \cdot p_i = 61 \text{ días}^2$$

$$\sigma(X) = \sqrt{61} = 7,81 \text{ días}$$

$$CV = 7,81 / 137 = 0,057 = 5,70\%$$

El plazo medio esperado es de 137 días. El coeficiente de variabilidad es muy bajo: el desvío es apenas el 5,7% de la media, así que la esperanza representa bien a la variable y los tres escenarios están juntos.

El enfoque es el **subjetivo**. Las probabilidades de 50%, 30% y 20% no salen de contar casos igualmente posibles ni de una serie de obras repetidas en las mismas condiciones: son el juicio de quien conoce la obra.

3.2 Ejercicio 2

Llamemos C a los ingresos del contador, E a los del economista y Z a la utilidad neta. Cada uno paga el 10% de impuestos, así que le queda el 90% de lo que cobra, y de esa suma se descuentan los gastos fijos, que son una constante:

$$Z = 0,9 \cdot C + 0,9 \cdot E - 1,6$$

La esperanza de una suma es la suma de las esperanzas, y la constante se resta entera:

$$E(Z) = 0,9 \times 4,90 + 0,9 \times 5,30 - 1,60 = 4,41 + 4,77 - 1,60 = 7,58$$

Para la varianza, la constante no aporta nada, y cada coeficiente entra al cuadrado. Como C y E son independientes, las varianzas se suman:

$$V(Z) = 0,9^2 \times 0,40^2 + 0,9^2 \times 0,60^2 = 0,81 \times (0,16 + 0,36) = 0,4212$$

$$\sigma(Z) = \sqrt{0,4212} = 0,6490$$

$$CV = 0,6490 / 7,58 = 0,0856 = 8,56\%$$

La utilidad neta esperada del estudio es de \$7,58 millones mensuales, con un desvío de \$0,65 millones. El desvío es el 8,56% de la media.

Los gastos fijos corren el centro y no cambian la dispersión. Restar una constante baja la esperanza en 1,60 y deja la varianza igual. Lo que sí cambia la dispersión es el 0,9 del impuesto, que la multiplica por $0,9^2 = 0,81$.

3.3 Ejercicio 3

Llamemos X a las ventas de accesorios e Y al gasto en salarios. El premio es la diferencia, $X - Y$.

$$\begin{aligned}\sigma(X) &= 200.000 & \rightarrow & V(X) = 200.000^2 = 40.000.000.000 \\ \sigma(Y) &= 150.000 & \rightarrow & V(Y) = 150.000^2 = 22.500.000.000\end{aligned}$$

Restar no reduce la varianza: el -1 que multiplica a Y entra al cuadrado y vale 1. Como X e Y son independientes, las dos varianzas se suman igual que en una suma:

$$\begin{aligned}V(X - Y) &= V(X) + V(Y) = 40.000.000.000 + 22.500.000.000 = 62.500.000.000 \\ \sigma(X - Y) &= \sqrt{62.500.000.000} = 250.000\end{aligned}$$

El desvío standard del premio diario es de \$250.000.

Restar dos variables independientes acumula la incertidumbre de las dos. El desvío de la diferencia, 250.000, es mayor que cualquiera de los dos desvíos originales. Lo que nunca se hace es sumar o restar los desvíos: $200.000 - 150.000 = 50.000$ no es la respuesta.

3.4 Ejercicio 4

La variable es el sueldo, en miles de pesos, de un empleado elegido al azar.

x_i	p_i	$x_i \cdot p_i$	$(x_i - \mu)^2 \cdot p_i$	$(x_i - \mu)^3 \cdot p_i$
1.000	0,30	300,00	33.667,50	-11.278.612,50
1.300	0,45	585,00	551,25	-19.293,75
1.800	0,25	450,00	54.056,25	25.136.156,25
Total	1,00	1.335,00	88.275,00	13.838.250,00

$$\begin{aligned}E(X) &= 1.335 \\ V(X) &= 88.275 \\ \sigma(X) &= \sqrt{88.275} = 297,11 \\ \alpha_3 &= E[(X - \mu)^3] / \sigma^3 \\ &= 13.838.250 / 297,11^3 = 13.838.250 / 26.227.481 = 0,5276\end{aligned}$$

El coeficiente de asimetría es **positivo**, así que la distribución es asimétrica a la derecha: la cola larga va hacia los sueldos altos. Se ve en los datos sin calcular nada, y el coeficiente lo confirma. Las dos categorías de abajo están a 300 de distancia entre sí, y la tercera se despega 500 por encima de la segunda. Esa categoría alta, aunque solo tiene el 25% de los empleados, tira de la media hasta 1.335, por encima del sueldo de la categoría más numerosa.

3.5 Ejercicio 5

Desde la compañía, la variable es lo que gana con la póliza. Cobra \$20.000 siempre, y paga \$1.000.000 solo si la persona muere, lo que tiene una probabilidad de $1 - 0,985 = 0,015$.

x_i	p_i	$x_i \cdot p_i$
20.000 (la persona vive)	0,985	19.700
-980.000 (la persona muere)	0,015	-14.700
Total	1,00	5.000

El mismo resultado sale más corto separando el cobro del pago, porque el cobro es seguro:

$$E(\text{ganancia}) = 20.000 - 0,015 \times 1.000.000 = 20.000 - 15.000 = 5.000$$

La ganancia esperada de la compañía es de \$5.000 por póliza.

La esperanza no es lo que pasa en un caso. En esta póliza la compañía gana 20.000 o pierde 980.000; nunca gana 5.000. El promedio de 5.000 aparece sobre muchas pólizas parecidas, que es justamente el negocio de una aseguradora.

3.6 Ejercicio 6

Multiplicar la variable por una constante multiplica la varianza por el cuadrado de esa constante:

$$V(5X) = 5^2 \times V(X) = 25 \times 15.600 = 390.000$$

El desvío, en cambio, queda multiplicado por 5 y no por 25.

3.7 Ejercicio 7

En la caja hay $4 + 6 + 8 = 18$ bolillas. Un juego es **equitativo** cuando la ganancia esperada del jugador es cero: a la larga no gana ni pierde. Llamemos V a lo que paga cuando sale verde, que entra con signo negativo porque es una salida de dinero.

$$\begin{aligned} E(X) &= 4/18 \times 45 + 6/18 \times 18 - 8/18 \times V = 0 \\ 10 + 6 - 8/18 \times V &= 0 \\ V &= 16 \times 18 / 8 = 36 \end{aligned}$$

Al sacar una bolilla verde habría que pagar \$36.

3.8 Ejercicio 8

La variable es la ganancia del día. Los \$500.000 invertidos no entran en la cuenta: la variable es lo que se gana o se pierde, no el capital.

x_i	p_i	$x_i \cdot p_i$	$(x_i - \mu)^2 \cdot p_i$
-10.000	0,20	-2.000	24.200.000
0	0,50	0	500.000
10.000	0,30	3.000	24.300.000
Total	1,00	1.000	49.000.000

a. La esperanza de la ganancia diaria:

$$E(X) = \sum x_i \cdot p_i = 1.000$$

b. El desvío standard:

$$V(X) = 49.000.000$$

$$\sigma(X) = \sqrt{49.000.000} = 7.000$$

c. Duplicar los montos y dejar las probabilidades quietas es multiplicar la variable por 2:

$$E(2X) = 2 \times E(X) = 2 \times 1.000 = 2.000$$

La esperanza se duplica, pero el riesgo se duplica también. $\sigma(2X) = 2 \times 7.000 = 14.000$, y el coeficiente de variabilidad no se mueve: era $7.000 / 1.000 = 7$ y sigue siendo $14.000 / 2.000 = 7$. Multiplicar por una constante no mejora la relación entre lo que se espera ganar y lo que se puede desviar de eso.